

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»  
Высшая школа электроники и компьютерных наук  
Кафедра системного программирования

## Разработка веб-приложения «NetMate»

Научный руководитель:  
ст. преподаватель кафедры СП  
Н.С. Силкина

Автор:  
студент группы КЭ-301  
Д.А. Иванов

Челябинск, 2024 г.



# Актуальность

1. Популярность стриминга
2. Привлекательность для разной аудитории
3. Широкие возможности для монетизации контента

# Цель и задачи исследования

## **Цель:**

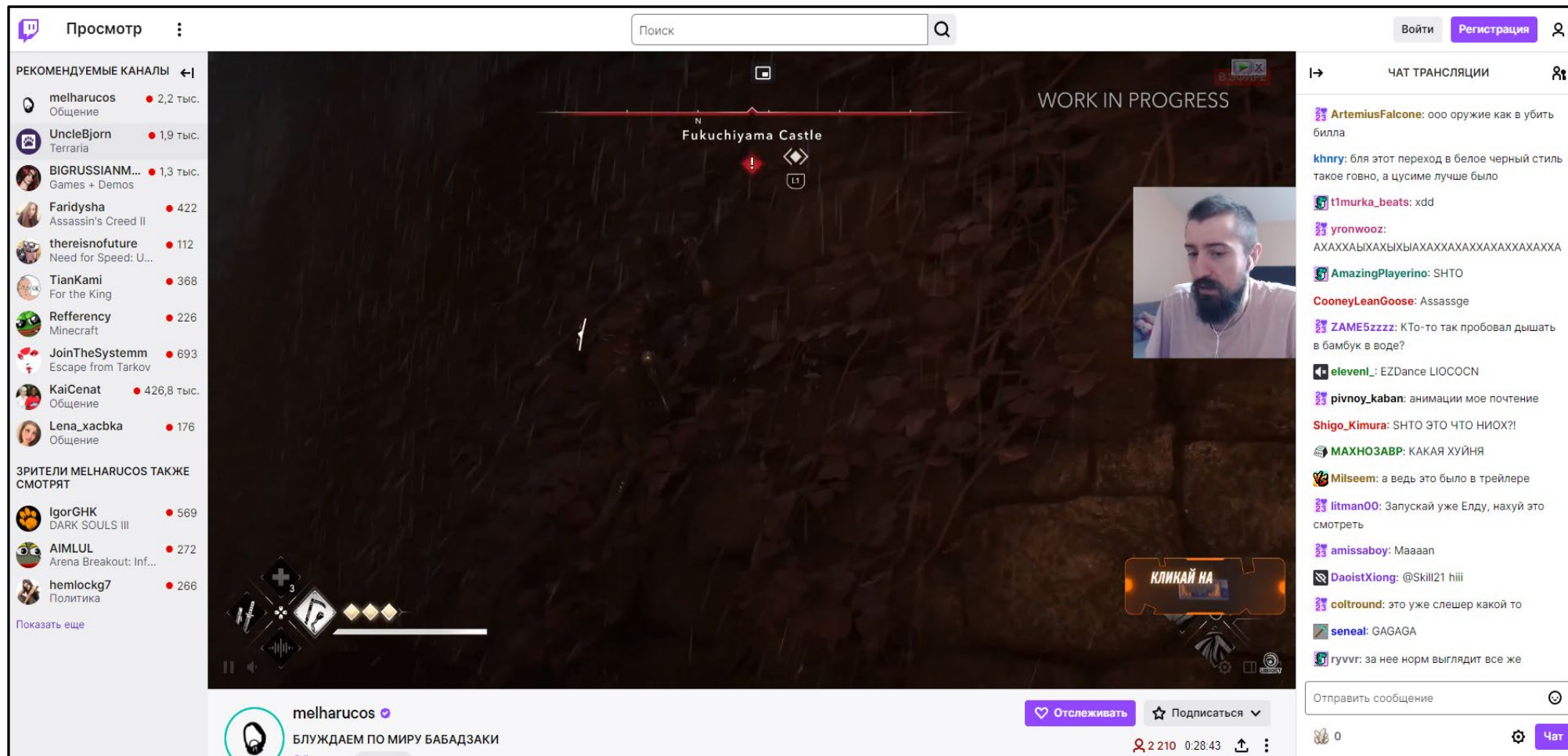
Разработка веб-приложения для потоковой передачи видео и общения пользователей

## **Задачи:**

1. Провести анализ предметной области
2. Разработать требования к веб-положению
3. Спроектировать веб-приложение
4. Реализовать приложение
5. Провести тестирование веб-приложения

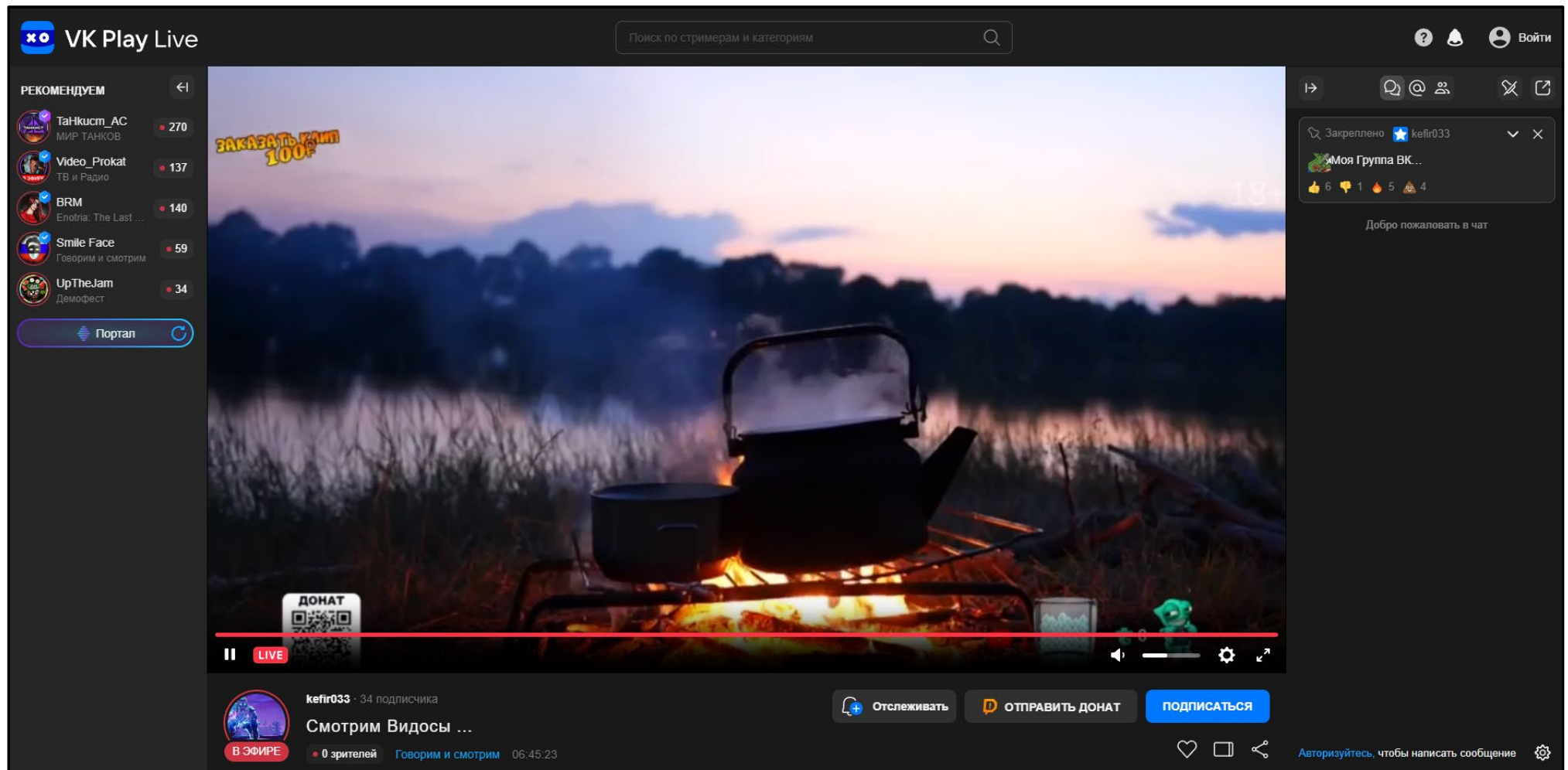
# Обзор аналогичных проектов

## Twitch



# Обзор аналогичных проектов

## VK Play Live



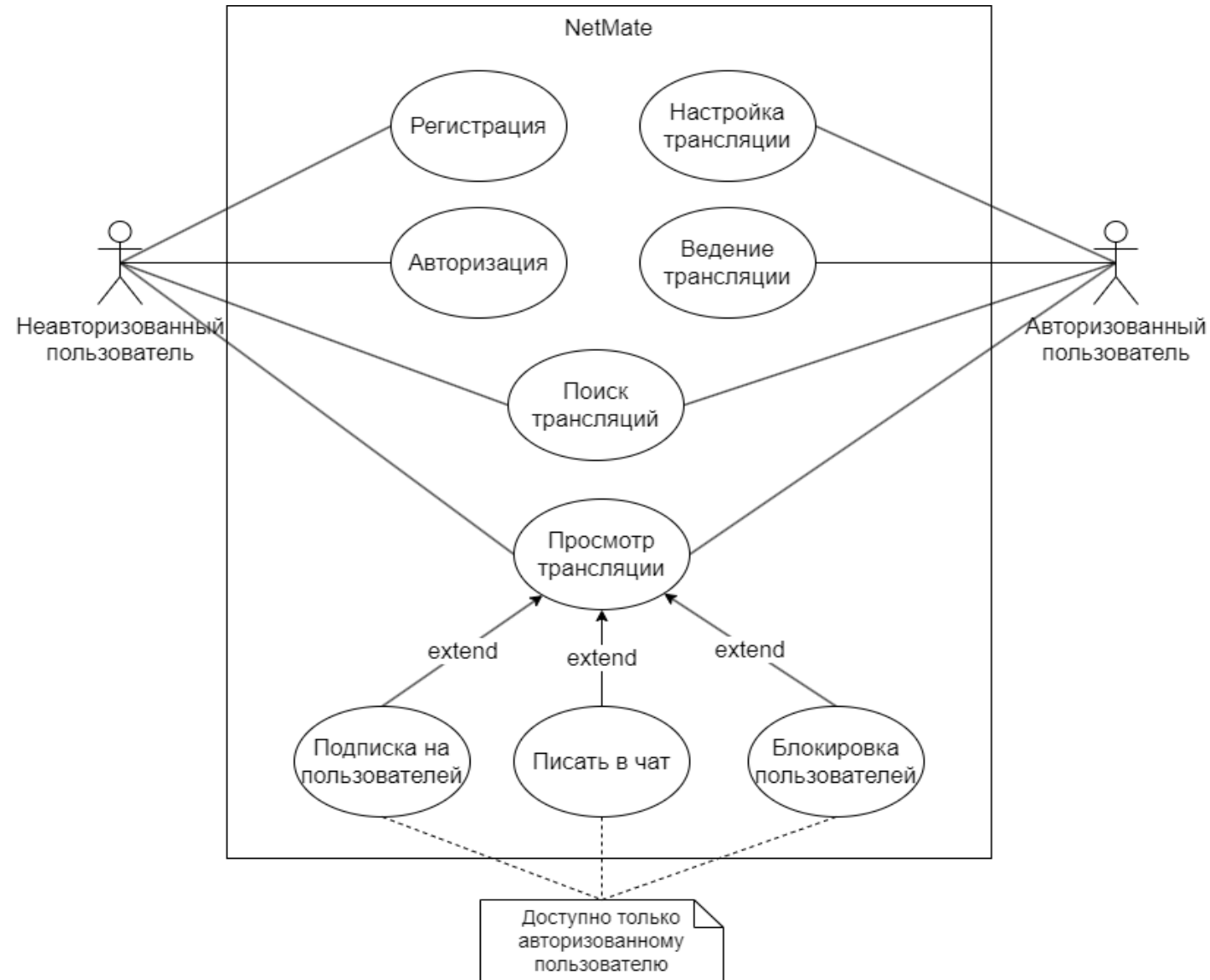


# Анализ аналогичных проектов

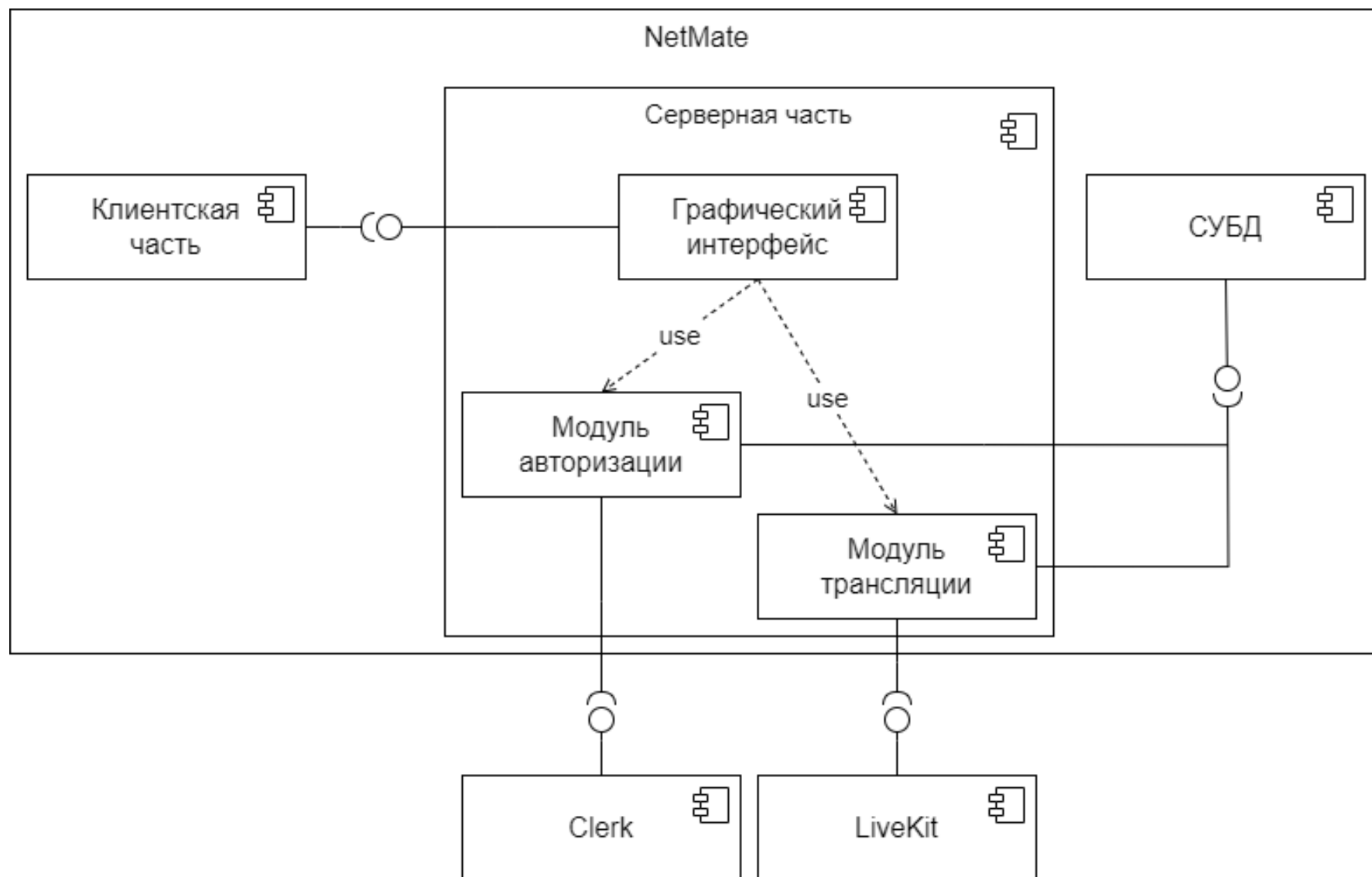
Необходимый функционал:

- Предоставлять возможность авторизации на сервисе
- Предоставлять возможность проведения прямых трансляций на сервисе
- Предоставлять возможность поиска пользователей и трансляций
- Предоставлять возможность переписки в общем чате трансляции
- Предоставлять возможность отслеживать интересуемые каналы

# Варианты использования

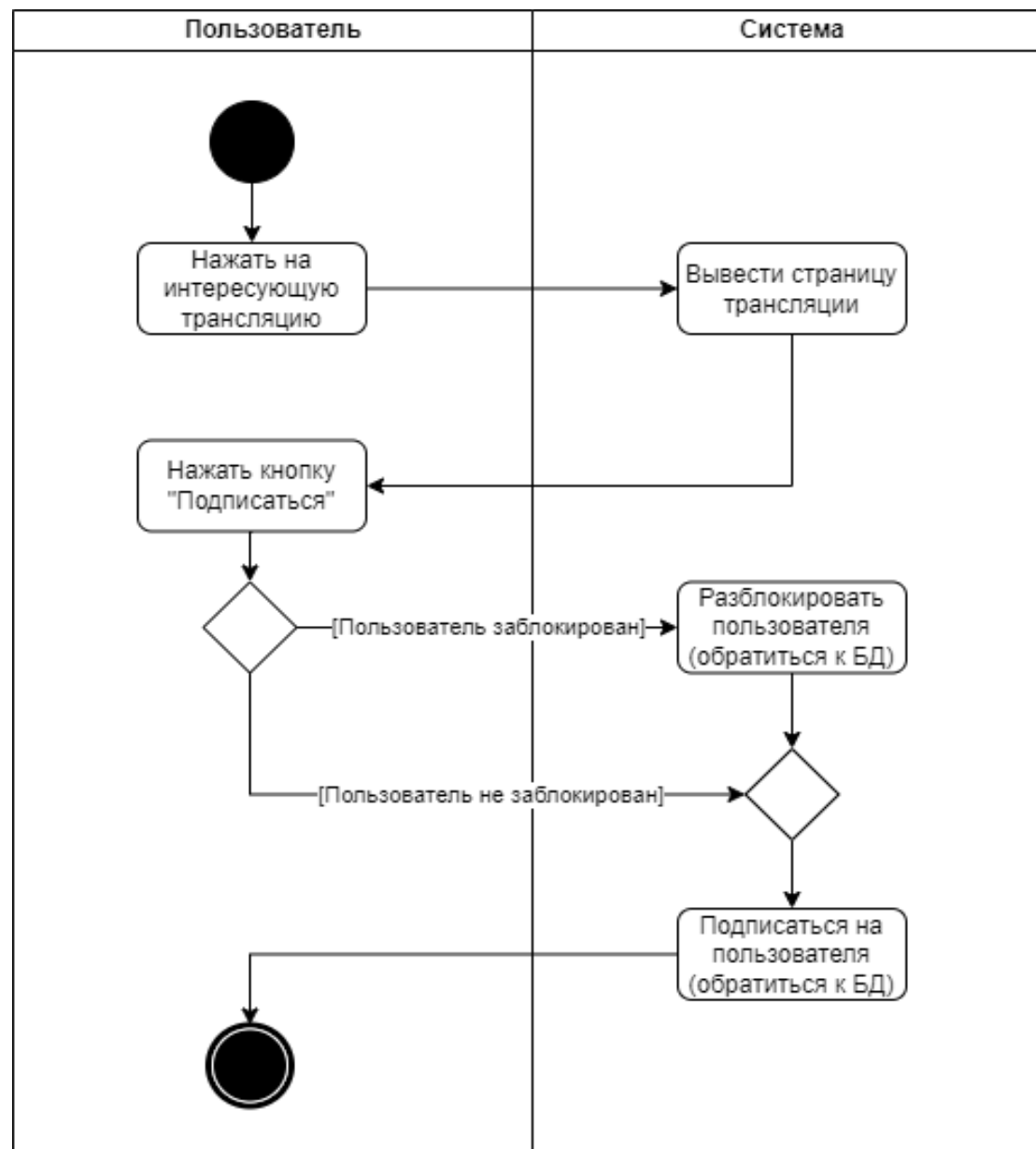


# Архитектура приложения

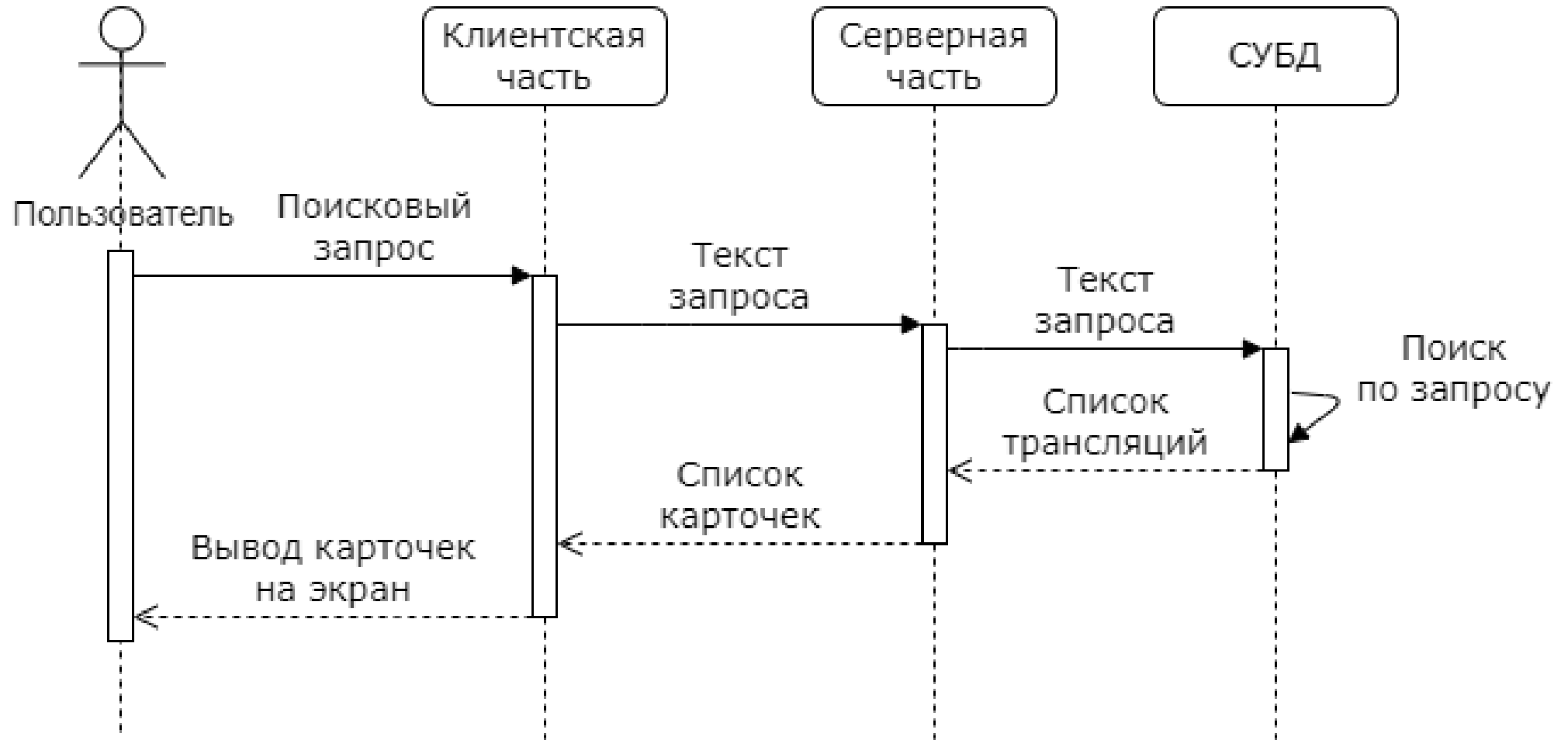




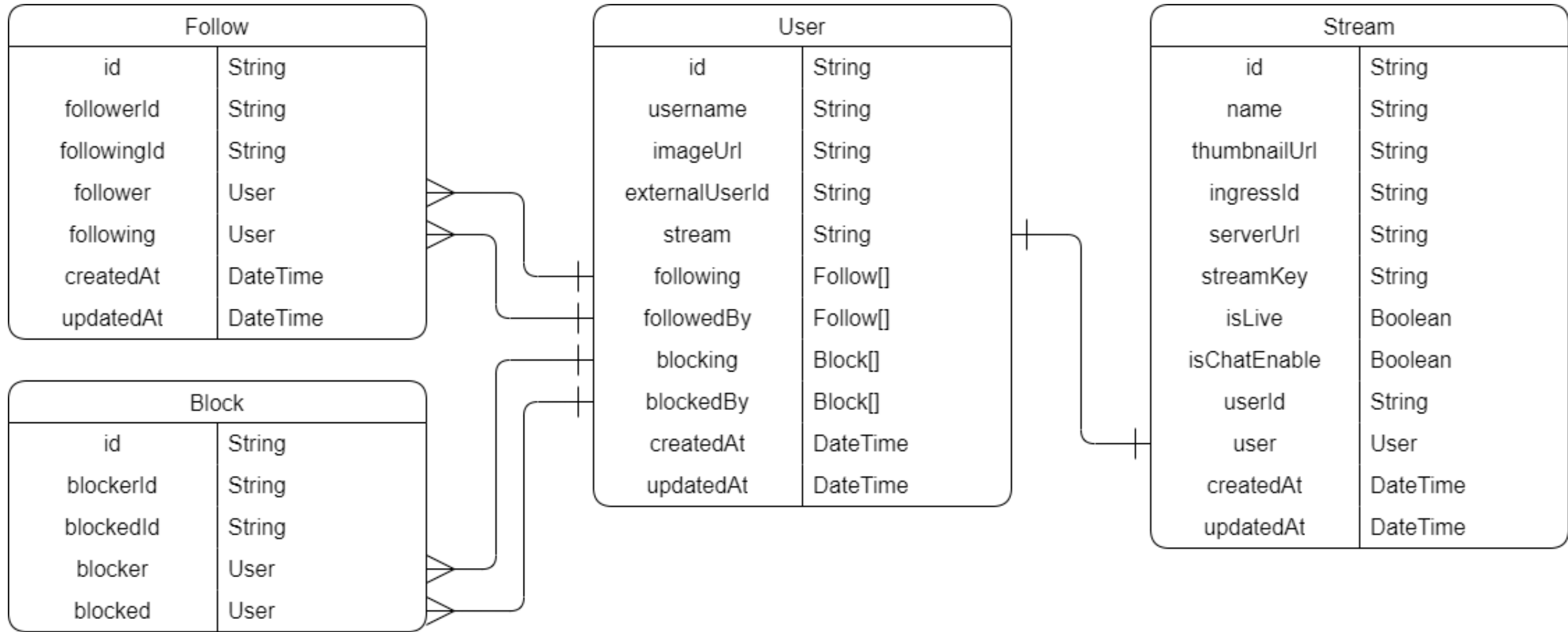
# Подписка на пользователя



# Поиск трансляции



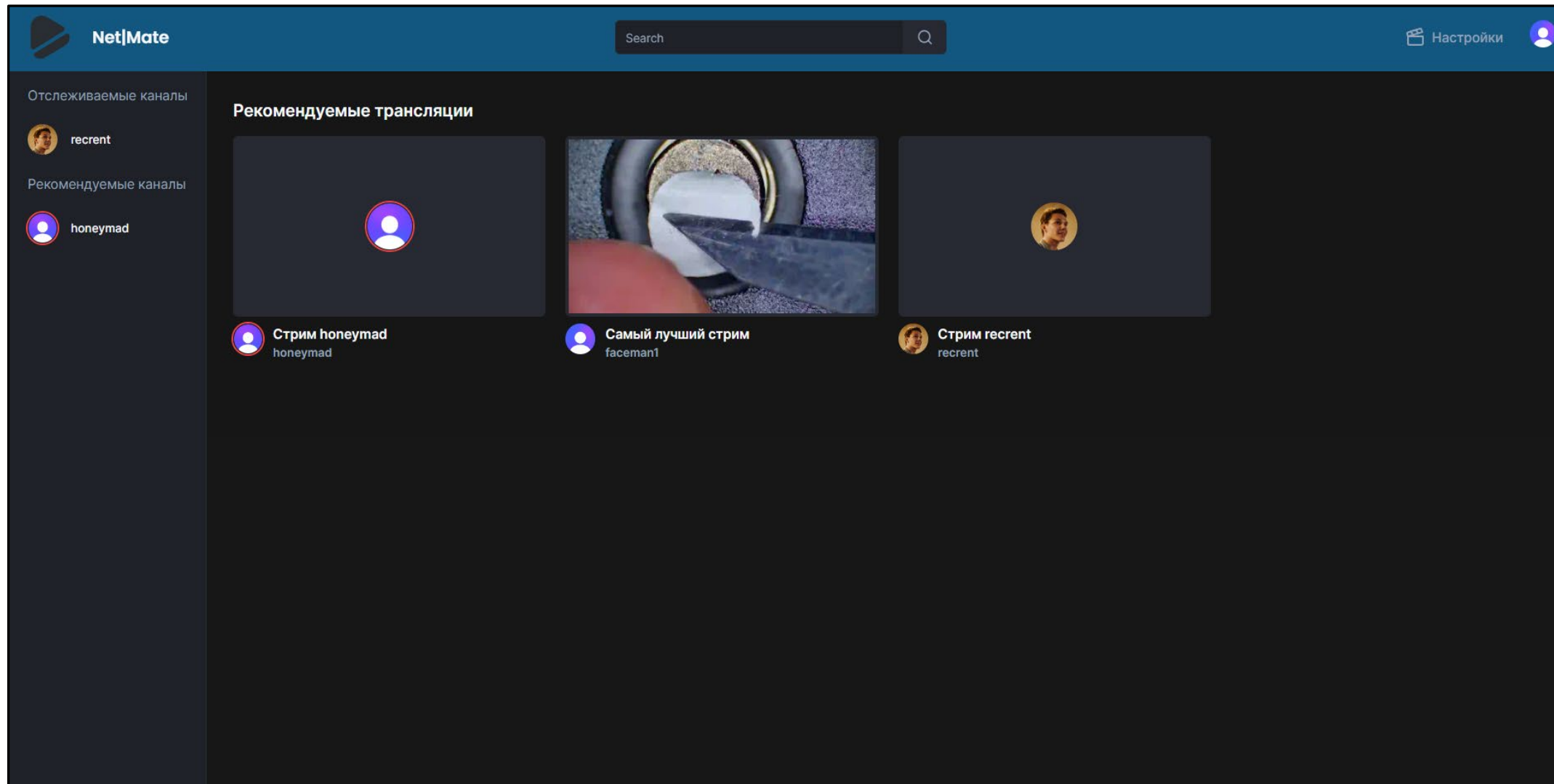
# Структура базы данных



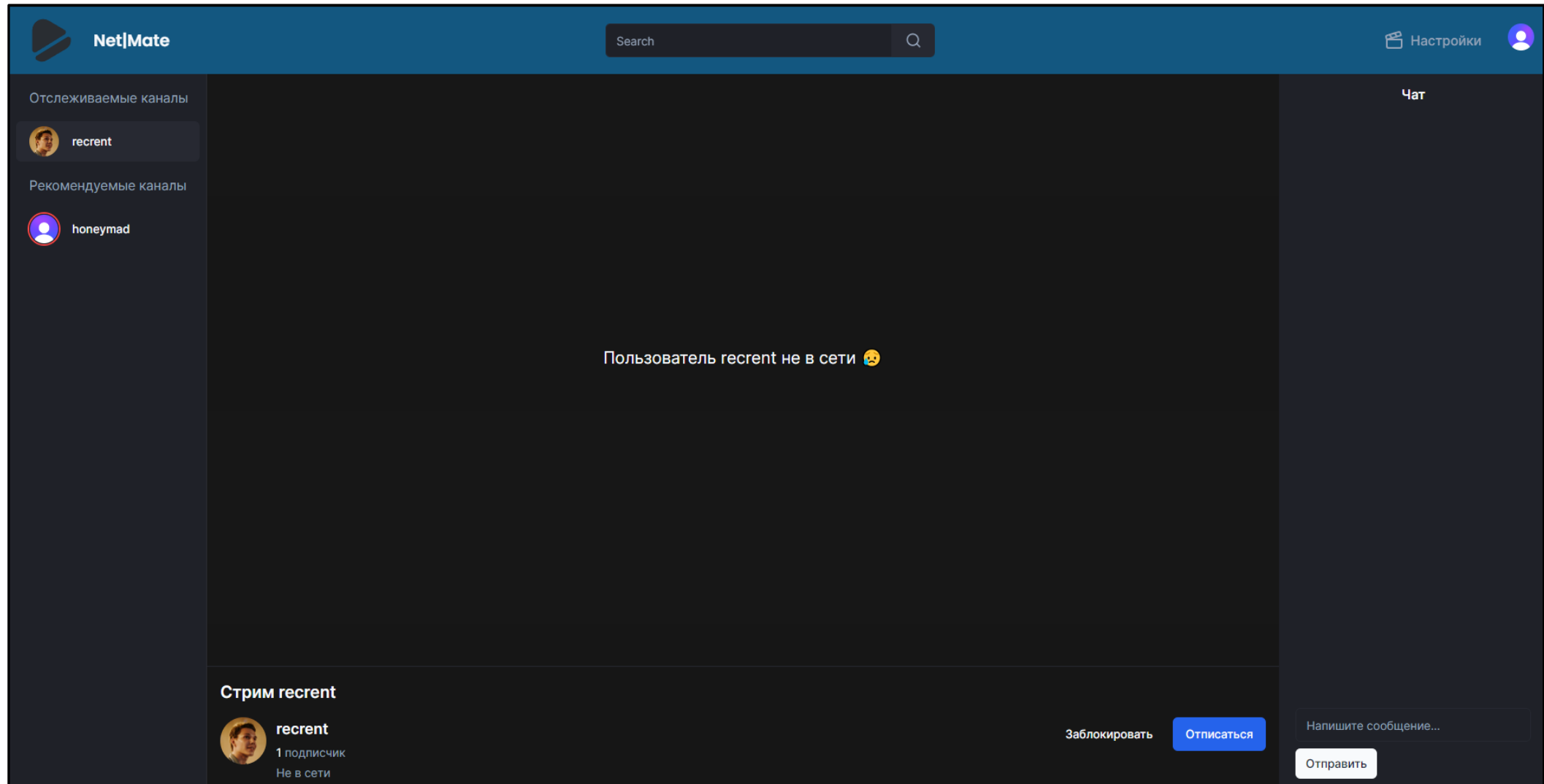
# Средства реализации

- Серверная часть: Node.js, Next.js
- Клиентская часть: React
- СУБД: MySQL
- Сервис для аутентификации Clerk
- Сервис для обеспечения конференц-связи LiveKit

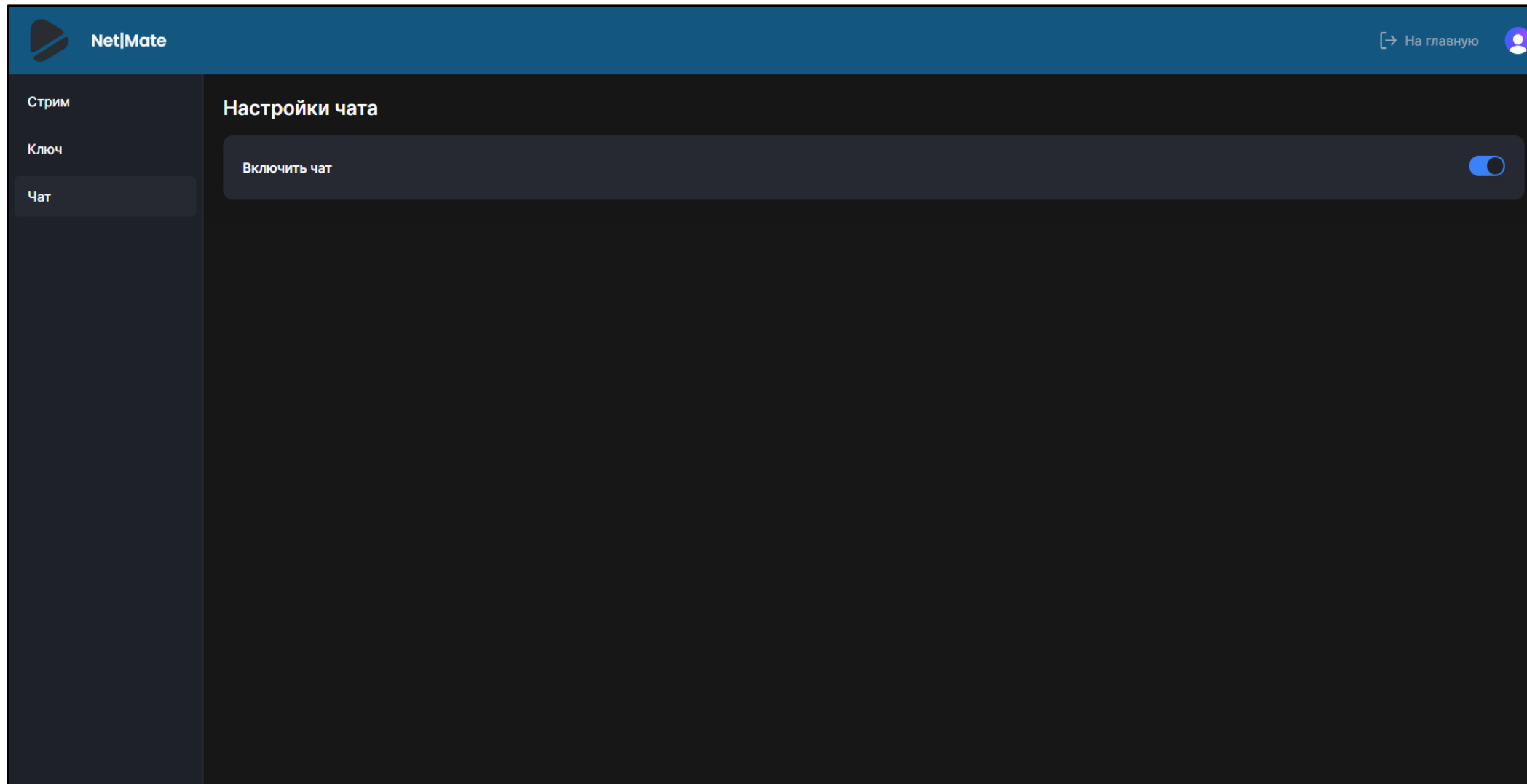
# Главная страница



# Страница просмотра стрима



# Страница настроек





# Тестирование

1. Потокковая трансляция видео
2. Авторизация
3. Регистрация
4. Отправление сообщений в чат
5. Подписка на пользователей
6. Блокировка пользователей
7. Поиск трансляций
8. Функция отключения чата
9. Генерация ключа трансляции



# Основные результаты

В рамках данной работы было разработано веб-приложение для потоковой передачи видео и общения пользователей. Были решены следующие задачи:

1. Проведён анализ предметной области
2. Разработаны требования к веб-приложению
3. Спроектировано веб-приложение
4. Реализовано приложение
5. Проведено тестирование веб-приложения